Вариант 31. Электронная библиотека «eLibrary»

Сложность: 📚📚📚📚 из 5

Электронная библиотека «eLibrary» – это электронный ресурс, который предоставляет услуги по использованию бумажных книг. Пользователями ресурса являются *читатели*, *библиотекари*, *администратор*.

Для того чтобы начать пользоваться электронной библиотекой, *читателю* необходимо пройти процедуру регистрации в системе, заключить бесплатный договор и оформить платную подписку на интересующие разделы. Повторная регистрация одного и того же читателя не допускается. Читателем может являться как физическое лицо, так и, например, организация – библиотека ВУЗа, некоторая заинтересованная фирма и т.д. Учетные записи организаций должны быть подтверждены *администратором* библиотеки после их регистрации.

После прохождения процедуры регистрации, читателю становится доступен его личный кабинет, в котором он может искать издания, подключать доступ к разделам и просматривать информацию о выданных изданиях. Для получения доступа к интересующим изданиям, читатель оформляет заказ на литературу. В заказ заносится дата заказа и список литературы с указанием количества.

Как только пользователь завершит оформление заказа, заказ переходит на обработку системой, которая проверяет доступность всех заказываемых книг. Заказ может быть выполнен тогда и только тогда, когда все издания, указанные в заказе, являются доступными пользователю. В случае недоступности изданий, оформляется отказ, о котором уведомляется пользователь. В отказе указано, какие конкретно издания недоступны и причина (нет подписки или нет в наличии). Если заказ может быть собран, то он собирается и помечается как собранный. Читатель может прийти в библиотеку и забрать у библиотекаря собранный заказ. Статус заказа меняется на выданный. Также в рамках одного заказа часть книг может быть не выдана с отказом, часть книг еще не выдана, часть книг уже выдана, часть книг выданы и были возвращены.

Заказ отмечается выданным до тех пор, пока пользователь не вернет все издания, которые он заказывал в этом заказе. Пользователь может возвращать заказ по частям, при этом в заказе будет отображаться число возвращенных книг, а число доступных книг в библиотеки будет расти. Как только все книги будут возвращены, заказ будет отмечен как выполненный.

Пользователь может сохранять заказы в качестве черновых заказов. Таким заказам присваивается статус не активных, и они не обрабатываются системой.

Издания доступны только тем пользователям, которые оформили на них подписку. Подписка может быть трехмесячной, полугодовой и годовой. На полугодовую и годовую дается скидка 10% и 20% соответственно. По окончании срока подписки, она аннулируется, и издания из раздела становятся недоступным для заказа пользователю. Подписка читателя оплачивается платежным документом, который он приносит в библиотеку. В документе может быть оплачено несколько подписок. Подписка оформляется на раздел литературы и может иметь вложенные подразделы. Если читатель оформил подписку на раздел, то доступны и все подразделы для заказа.

Библиотекарь помимо выдачи и приема литературы, также отвечает за прием новой литературы и списание старой. При приеме литературы, регистрируются новые издания, а также меняется количество существующих. При списании литературы, уменьшается число изданий.

Администратор системы регистрирует в системе новых библиотекарей.

Помимо договора читателя в системе учитываются трудовые договоры сотрудников электронной библиотеки. Трудовой договор заключается между библиотекой и сотрудником (библиотекарем или администратором) и содержит сведения о должности, дате начала работы, дате окончания действия договора (при наличии), размере оклада и статусе договора (действует, приостановлен, расторгнут). Один сотрудник может иметь несколько трудовых договоров в разные периоды времени, при этом в каждый момент времени может действовать не более одного трудового договора. Все действия сотрудников в системе (выдача и приём литературы, регистрация новых изданий, списание книг, подтверждение заказов, оформление отказов) должны быть связаны с действующим трудовым договором. В случае отсутствия действующего трудового договора доступ сотрудника к функционалу системы блокируется автоматически.

Пример множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Пользователь системы	Пользователь системы (читатели, библиотекари и администраторы)	Имя учетной записи, логин, пароль, дата регистрации, ФИО, для библиотекаря – администратор, который их зарегистрировал.
E2	Роль пользователя	Одна из трех ролей пользователя	Название роли, код
E3	Договор	Договор пользователя с библиотекой	Текст договора, дата заключения договора, длительность договора
E4	Раздел	Тематика изданий	Название, краткое описание раздела, родительский раздел, цена подписки на 1 месяц
E5	Издание	Издания в наличии	Название, регистрационный номер, авторы, аннотация, тип, доступное количество книг
E6	Автор	Автор того или иного издания	Фамилия, имя, отчество, ученая степень, если есть, область научных интересов
E7	Подписка	Подписка на некоторый раздел	Номер договора, срок, номер платежного документа, выбранные разделы
E8	Платежный документ	Платежный документ, подтверждающий факт оплаты	Платежный документ, оплачивающий подписки
E9	Запрос на издания	Запрос на получение доступа к определенным изданиям	Список выбранных изданий, срок, количество заказанных, число возвращенных, статус заказа (черновой, неоформленный, отказ, собранный, выданный, возвращенный), библиотекарь, выдавший заказ
E10	Отказ	Документ, свидетельствующий о невозможности выдать издание или издания	Содержит номер заказа, причину отказа по каждой позиции, список литературы, по которой пришел отказ
E11	Документ поступления	Документ со списком принимаемой литературы	Дата приема, ответственный библиотекарь, список литературы с количеством
E12	Документ списания	Документ со списком списываемой литературы	Дата списания, ответственный библиотекарь, причина, список литературы с количеством

*Приведены **не все свойства** каждого множества сущностей; дополнительные свойства можно найти в описании варианта. Отклонение от представленного списка/добавление и удаление свойств и сущностей возможно после согласования с преподавателем.*